

Zadanie 13 [5 pkt]- TYP 2.1 oraz TYP 2.3

Dla jakich wartości parametru m rozwiązaniami równania

$x^2 - 2mx - m^2 - 2m + 4 = 0$ są dwie różne liczby ujemne spełniające warunek $|x_1 - x_2| = 4\sqrt{2}$?

$$x^2 - 2mx - m^2 - 2m + 4 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -2m \\ c &= -m^2 - 2m + 4 \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

$$\begin{aligned} 2^\circ \quad x_1 < 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_2 < 0 \\ x_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 \cdot x_2 > 0 \end{aligned}$$

↑
dwie różne liczby ujemne, suma dwóch liczb ujemnych jest zawsze mniejsze od zera, iloczyn dwóch liczb ujemnych będzie większy od zera.

$$3^\circ |x_1 - x_2| = 4\sqrt{2}$$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$\begin{aligned} 1^\circ \Delta > 0 \quad \Delta &= b^2 - 4ac \\ (-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-m^2 - 2m + 4) &> 0 \\ 4m^2 + 4m^2 + 8m - 16 &> 0 \\ 8m^2 + 8m - 16 &> 0 \quad | : 8 \end{aligned}$$

$$m^2 + m - 2 > 0$$

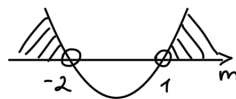
$$\begin{aligned} \Delta_m &= 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 1 + 8 = 9 \\ \sqrt{\Delta_m} &= 3 \end{aligned}$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-1 - 3}{2} = -2$$

$$m_2 = \frac{-1 + 3}{2} = 1$$



$$m \in (-\infty, -2) \cup (1, \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ x_1 + x_2 < 0$$

$$x_1 \cdot x_2 > 0$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$-\frac{(-2m)}{1} < 0$$

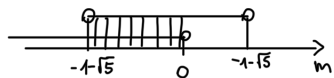
$$\frac{-m^2 - 2m + 4}{1} > 0$$

$$\begin{aligned} 2m < 0 \quad | : 2 \\ m &< 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -m^2 - 2m + 4 &> 0 \\ \Delta_{m_2} &= (-2)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{m_2} &= 4 + 16 = 20 \\ \sqrt{\Delta_{m_2}} &= \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_3 &= \frac{-(-2) - 2\sqrt{5}}{-2} = -1 + \sqrt{5} \approx 1,2 \\ m_4 &= \frac{-(-2) + 2\sqrt{5}}{-2} = -1 - \sqrt{5} \approx -3,2 \end{aligned}$$



$$m \in (-1-\sqrt{5}; 0)$$

④ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$|x_1 - x_2| = 4\sqrt{2} \quad \text{lewą stronę zamieniamy}$$

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2} = 4\sqrt{2} \quad \text{ze wzoru: } \sqrt{a^2} = |a|$$

$$(x_1 - x_2)^2 = 32$$

ze wzorów skróconego mnożenia zamieniamy lewą stronę:

$$\begin{cases} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ -(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \end{cases}$$

$$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab \quad | -(a+b)^2$$

$$-(a-b)^2 = -(a+b)^2 + 4ab \quad | \cdot (-1)$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 32 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Kolejny raz} \\ \text{korzystamy ze} \\ \text{wzorów Viète'a} \end{array}$$

$$(-(-2m))^2 - 4 \cdot (-m^2 - 2m + 4) = 32$$

$$4m^2 + 4m^2 + 8m - 16 = 32 \quad | -32$$

$$8m^2 + 8m - 48 = 0 \quad | :8$$

$$m^2 + m - 6 = 0$$

$$\Delta m_3 = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25$$

$$\sqrt{\Delta m_3} = 5$$

$$m_5 = \frac{-1-5}{2} = -3$$

$$m_6 = \frac{-1+5}{2} = 2$$

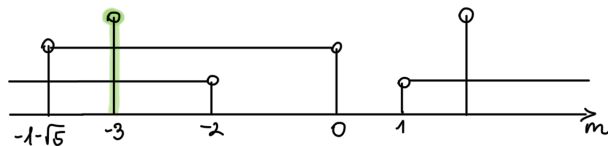
$$m \in \{-3, 2\}$$

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków:

$$1^\circ m \in (-\infty, -2) \cup (1, \infty)$$

$$2^\circ m \in (-1-\sqrt{5}; 0)$$

$$3^\circ m \in \{-3, 2\}$$



$$\text{Ostatecznie } m = -3$$

$$\text{Odp: } m = -3.$$